生物基礎　演習大問

第4単元　遺伝情報の発現

第3版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜5）の1題で，配点は17点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　ある生物が自らの体をつくり，生命活動を維持するのに必要な遺伝情報の 1 組をゲノムという。ゲノムの大きさは DNA の塩基対の数で表され，生物によって大きく異なる。表 1 は，3 種類の生物 P〜R について，ゲノムの大きさ，ゲノムに含まれる遺伝子の数，およびそれらの遺伝子からつくられるタンパク質の平均のアミノ酸数を示したものである。生物 P は原核生物，生物 Q は単細胞の真核生物，生物 R は多細胞の動物である。

ここでは，1 つの遺伝子から 1 種類のタンパク質がつくられ，タンパク質のアミノ酸 1 個は DNA の連続した 3 塩基対によって指定されるものとする。また，翻訳の終わりを示す部分は考えないものとする。

表 1　生物 P〜R のゲノムと遺伝子

生物	ゲノムの大きさ（百万塩基対）	遺伝子の数	タンパク質の平均のアミノ酸数
P（原核生物）	4	4000	300
Q（単細胞の真核生物）	12	6000	400
R（多細胞の動物）	2400	20000	400

問 1　ヒトのゲノムについての記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① ヒトの体細胞の核には，ゲノムが 2 組含まれている。
② ヒトの精子 1 個には，ゲノムが 2 組含まれている。
③ ヒトのゲノムは，約 30 億個の遺伝子からなる。
④ 同じ個体でも，皮膚の細胞と肝臓の細胞とでは，ゲノムの塩基配列が大きく異なる。

問 2　表 1 の値を用いて，生物 P と生物 R のそれぞれについて，ゲノムの塩基対のうち，タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分が占める割合を求めた。その割合の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	生物 P	生物 R
①	30%	0.1%
②	30%	約 0.3%
③	30%	1%
④	90%	0.1%
⑤	90%	約 0.3%
⑥	90%	1%

問 3 表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① ゲノムの大きさが大きい生物ほど遺伝子の数も多く，ゲノムの大きさと遺伝子の数はほぼ比例している。

② 遺伝子 1 個あたりのゲノムの塩基対数は，生物 R では生物 P の 120 倍である。

③ ゲノムのうちタンパク質のアミノ酸配列を指定する部分の割合は，生物 Q のほうが生物 P より大きい。

④ 遺伝子 1 個あたりのゲノムの塩基対数は，生物 Q では生物 P の半分である。

B 多細胞生物の体には，形やはたらきの異なるさまざまな細胞がある。表 1 の生物 R の 3 つの組織 X，Y，Z から細胞を取り出し，ゲノムに含まれる遺伝子のうち，mRNA が検出された遺伝子の種類数を調べた。表 2 はその結果である。ここでは，mRNA が検出された遺伝子を，その組織で発現している遺伝子とみなす。

表 2　生物 R の組織 X～Z で mRNA が検出された遺伝子の種類数

組織	mRNA が検出された遺伝子の種類数
組織 X	9000
組織 Y	11000
組織 Z	8000
X・Y・Z のすべてで検出されたもの	6000

問 4 表 1 と表 2 から考えられることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a 組織 X の細胞では，生物 R のゲノムに含まれる遺伝子の半数以上が発現している。

b 組織 Y で発現している遺伝子のうち，組織 X と組織 Z の両方でも発現しているものは，半数以上である。

c 3 つの組織のすべてで発現している遺伝子には，呼吸に関わる酵素の遺伝子のように，どの細胞の生命活動にも必要なタンパク質の遺伝子が含まれると考えられる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 5 組織 X だけで mRNA が検出された遺伝子の一つである遺伝子 x について，組織 X，Y，Z の細胞から DNA を取り出して調べたところ，いずれの組織の DNA にも，同じ塩基配列の遺伝子 x が含まれていた。遺伝子 x の mRNA が組織 X だけで検出されたことと，この結果から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 組織 Y・Z の細胞は，分化の過程で遺伝子 x を失った。

② 遺伝子 x は，組織 X の細胞では転写されているが，組織 Y・Z の細胞では転写されていない。

③ 組織 X の細胞では，遺伝子 x の塩基配列が，転写されやすい配列に変化している。

④ 組織 Y・Z の細胞では，遺伝子 x は転写されているが，翻訳されていない。